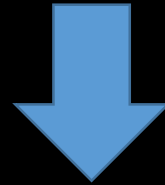


Chapitre 7 : Transports transmembranaires

Pr. ERRACHIDI Faouzi

introduction

$[C]$ mol/l, T °C,... sont variables et non réparties de façon homogène → un transfert de cette propriété qui se traduit par l'écoulement d'une grandeur extensive (matière, énergie,...) qui tend à les équilibrer.



il y a un déplacement de matière des zones de forte concentration vers les zones à plus faible concentration en espèces diffusées.

GÉNÉRALITÉS SUR LES PHÉNOMÈNES DE TRANSPORT

Notion de flux

On définit le vecteur $\vec{J}$, vecteur densité de courant de diffusion de particules.

$\vec{J}$, est un vecteur colinéaire au vecteur vitesse moyenne des particules et a pour norme $J = n_V \cdot v$, où n_V représente le nombre de particules par unité de volume, soit

$$\vec{J} = n_V \cdot \vec{v} \quad (5.1)$$

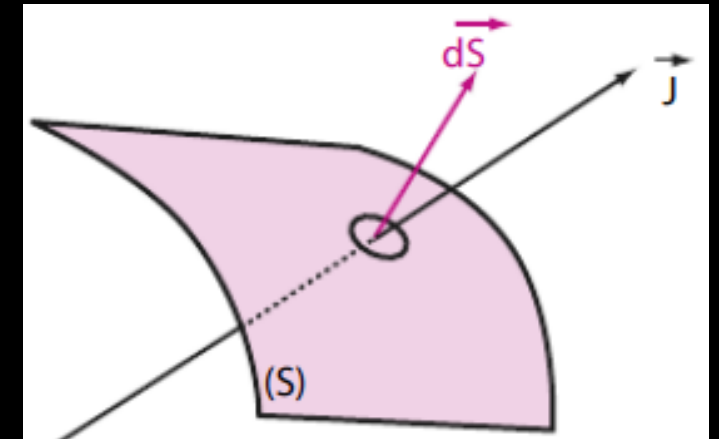
(J en particules. $m^{-2} \cdot s^{-1}$ et n_V en m^{-3})

On appelle flux de particules à travers une surface orientée $\vec{S}$, le nombre de particules traversant cette surface par unité de temps, soit :

$$\Phi = \frac{dN}{dt} = \iint_{(S)} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

(Φ en particules. s^{-1})

Le flux ϕ représente donc un débit de particules.



Si $N(x)$ représente le nombre de particules diffusées à l'abscisse x , la densité de courant de diffusion s'écrit :

$$J = \frac{1}{S} \frac{dN}{dt}$$

Loi de Fick

Soit n_v (nombre de particules, molécules ou ions, par unité de volume) la concentration en un point M dont les variations sont responsables du phénomène de transport. On se limitera aux écoulements unidirectionnels suivant O_x . Considérons, autour du point M, un élément de volume cylindrique, d'axe O_x , de section S et de hauteur δ_x . La variation de la concentration est caractérisée par son gradient :

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \overrightarrow{grad} n_v = \frac{\partial n_v}{\partial x} \vec{u}_x, \quad n_v : \text{nombre de particules par unité de volume} \\ \text{ou} \\ (2) \overrightarrow{grad} C = \frac{\partial C}{\partial x} \vec{u}_x, \quad C : \text{concentration en mol.m}^{-3} \end{array} \right. \quad (5.3)$$

La densité de flux de particules est proportionnelle en chaque point au gradient de concentration, soit

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) J(x) = -D \frac{\partial n_v}{\partial x}, \quad J(x) \text{ en particules.m}^{-2}.\text{s}^{-1} \\ \text{ou} \\ (2) J(x) = -D \frac{\partial C}{\partial x}, \quad J(x) \text{ en mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{(Première loi de Fick)} \\ (5.4) \end{array}$$

D représente la constante de diffusion et s'exprime en $\text{m}^2.\text{s}^{-1}$

Si la diffusion se fait dans les trois directions de l'espace (problème à trois dimensions) et si l'on suppose D constant, la première loi de Fick s'écrit

$$\vec{J} = -D \vec{\text{grad}} n_V \quad \text{avec} \quad \vec{\text{grad}} n_V = \frac{\partial n_V}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial n_V}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial n_V}{\partial z} \vec{u}_z \quad (5.5)$$

- Le signe $-$ indique que la diffusion s'effectue dans le sens des concentrations décroissantes.
- Le coefficient D dépend de la grosseur des molécules diffusantes et de la nature du solvant.
- D dépend de la température T : $D(T) = D_0 e^{-\frac{\mathcal{E}_a}{k_B T}}$, où $\mathcal{E}_a$ représente l'énergie d'activation, k_B la constante de Boltzmann et T la température en kelvin.
- D dépend généralement de la concentration C sauf pour les solutions diluées.
- Le nombre de particules qui diffusent par unité de temps à travers une surface S normale à Ox s'écrit donc :

$$\Phi(x) = J(x)S \quad (5.6)$$

Par conséquent, les équations (1) et (2) de la relation 5.4 deviennent :

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \Phi(x) = J(x)S = -DS \frac{\partial n_V}{\partial x}, \quad J(x) \text{ en particules. m}^{-2}. \text{s}^{-1} \\ \text{ou} \\ (2) \Phi(x) = J(x)S = -DS \frac{\partial C}{\partial x}, \quad J(x) \text{ en mol. m}^{-2}. \text{s}^{-1} \end{array} \right. \quad (5.7)$$

Exemple 1 - Le régime stationnaire

Ses paramètres sont indépendants du temps. Dans ce cas, le flux est constant, soit $\Phi(x) = \Phi_0 = \text{cste.}$

La première loi de Fick donne :

$$-DS \frac{\partial C}{\partial x} = \Phi_0$$

Ainsi $\frac{dC}{dx} = -\frac{\Phi_0}{DS} = -K = \text{cste}$ (pour S et D constants), soit :

$$dC = -K dx$$

On intègre l'équation précédente entre les points M_0 et M situées sur les plans d'abscisses 0 et x :

$$\int_{C_0}^{C(x)} dC = -K \int_0^x dx, \text{ soit } C(x) - C_0 = -Kx$$

Ou encore

$$C(x) = -Kx + C_0; C_0 \text{ représente la concentration en } x = 0$$

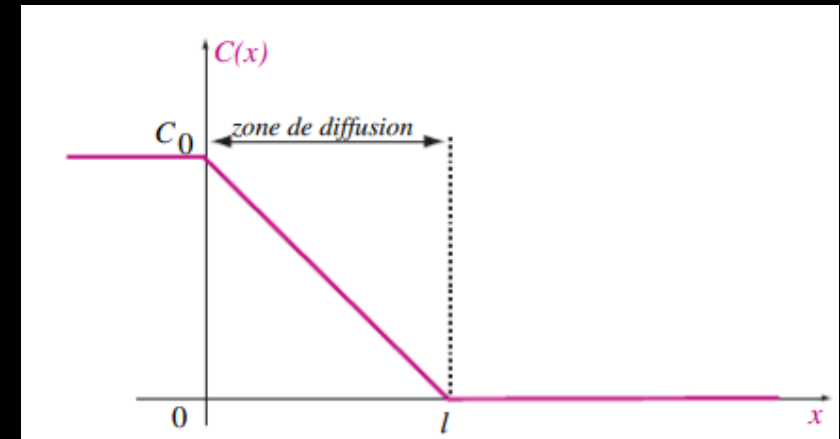
Si en $x = l$, la concentration s'annule, c'est à dire $C(l) = 0$, alors $K = \frac{C_0}{l}$.

Il en résulte

$$C(x) = C_0 \left(1 - \frac{x}{l} \right) \quad (5.8)$$

En régime permanent, il n'y a **ni accumulation ni perte de particules** : la concentration est une fonction linéaire de x .

L'évolution de la concentration $C(x)$ est donnée ci-dessous



La valeur du flux est :

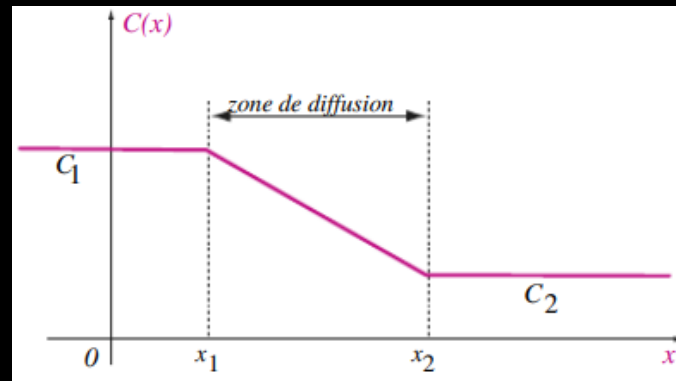
$$\Phi_0 = -DS \frac{\partial C}{\partial x} = DS \frac{C_0}{l} = \text{cste}$$

Diffusion à travers une membrane

les échanges ne se font pas par diffusion en milieu libre, mais à travers des gels et des membranes (cas des poumons).

Du fait de la circulation continue, la diffusion s'établit entre une solution de concentration C_1 (constamment assurée par l'apport métabolique) et une solution de concentration C_2 plus faible (drainage circulatoire).

La diffusion s'exerce pratiquement sous la seule influence du gradient de concentration. Dans le cas d'une diffusion où la concentration passe de C_1 à C_2 , l'évolution de la concentration $C(x)$ est donnée par la figure suivante.



الانحدار

La valeur du flux est :

$$\Phi_0 = -DS \frac{\partial C}{\partial x} = -DS \frac{C_2 - C_1}{x_2 - x_1} = \text{cste}$$

Supposons une molécule soumise à une force externe $\vec{F}_{ext}$ constante et à une force de frottement, de type visqueux, $\vec{F}_f = -\lambda.\vec{v}$. En régime stationnaire, la molécule acquiert une vitesse constante telle que : $\vec{F}_{ext} + \vec{F}_f = \vec{0}$, soit $\vec{F}_{ext} - \lambda.\vec{v}_{lim} = \vec{0}$ où $\vec{v}_{lim}$ représente la vitesse limite.

La projection des deux membres de l'équation précédente selon l'axe (D) (axe de déplacement des molécules) donne :

$$F_{ext} - \lambda.v_{lim} = 0, \text{ soit } v_{lim} = \frac{1}{\lambda} F_{ext}$$

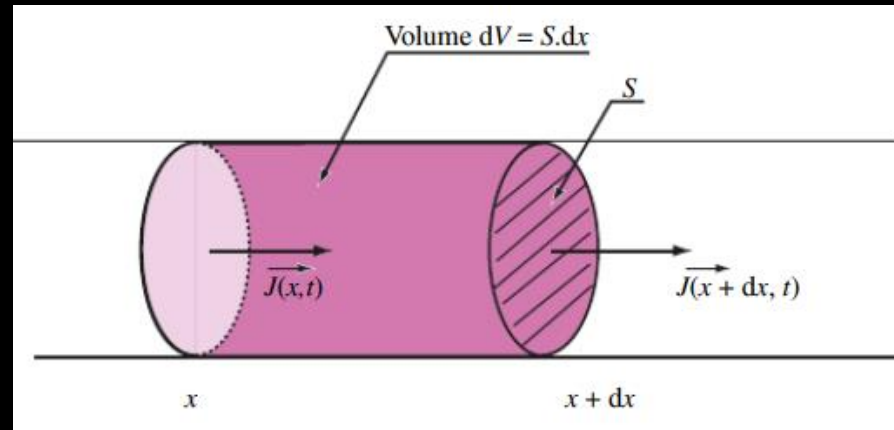
La théorie cinétique de diffusion montre que le coefficient de diffusion D dépend de T et λ selon la relation :

$$D = \frac{k_B T}{\lambda} = \frac{k_B T}{6\pi\eta r} \text{ (relation d'Einstein)} \quad (5.9)$$

Équation de diffusion

Considérons un cylindre de section S et de génératrices parallèles à l'axe O_x .
Exprimons les flux au niveau des bases du cylindre d'abscisses x et $x + dx$:

$$\begin{cases} \Phi(x) = J(x)S : \text{flux entrant} \\ \text{et} \\ \Phi(x + dx) = J(x + dx)S : \text{flux sortant} \end{cases}$$



Dans le volume élémentaire $dV = S \cdot dx$, le nombre de particules varie de $\frac{\partial n_v}{\partial t} \cdot S dx$ pendant l'unité de temps. La conservation du nombre de particules donne :

$$\frac{\partial n_v}{\partial t} S dx = \underbrace{J(x)S}_{\text{(flux entrant)}} - \underbrace{J(x + dx)S}_{\text{(flux sortant)}} \quad (5.10)$$

Comme

$$\frac{\partial J(x)}{\partial x} = \frac{J(x + dx) - J(x)}{dx}, \quad (\text{définition d'une dérivée})$$

alors :

$$J(x) - J(x + dx) = -\frac{\partial J(x)}{\partial x} dx$$

et par suite

$$\frac{\partial n_V}{\partial t} = -\frac{\partial J(x)}{\partial x} \quad (5.11)$$

D'après la loi de Fick, on a :

$$J(x) = -D \frac{\partial n_V}{\partial x} \quad (5.12)$$

En dérivant l'équation 5.12, on obtient :

$$\frac{\partial J(x)}{\partial x} = -D \frac{\partial^2 n_V}{\partial x^2}, \quad \text{avec } D \text{ supposé constant} \quad (5.13)$$

En combinant les équations 5.11 et 5.13, il en résulte donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} D \frac{\partial^2 n_V}{\partial x^2} = \frac{\partial n_V}{\partial t} \\ \text{ou} \\ D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = \frac{\partial C}{\partial t} \end{array} \right. \quad (\text{équation de diffusion ou seconde loi de Fick}) \quad (5.14)$$

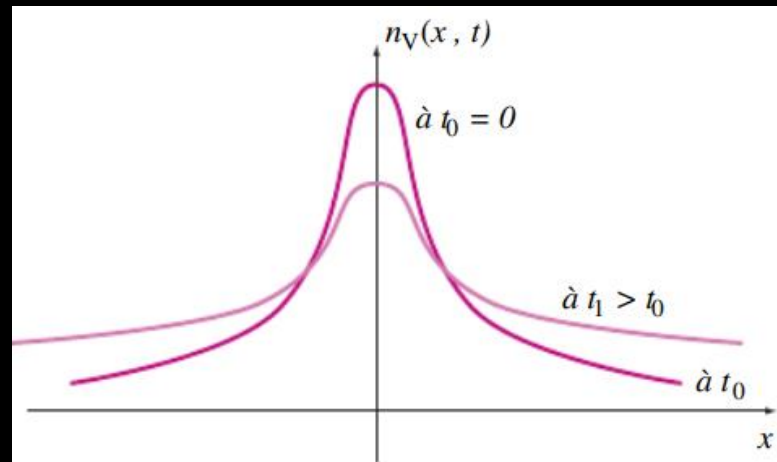
L'équation

$$D \frac{\partial^2 n_V}{\partial x^2} = \frac{\partial n_V}{\partial t}$$

est une équation dont la résolution ne fait pas partie de votre programme. Elle traduit simplement la conservation de la matière. Dans le cas d'un régime non stationnaire et pour une diffusion linéaire, on peut vérifier qu'une fonction de distribution Gaussienne est solution de l'équation précédente, soit :

$$n_V(x, t) = \frac{a}{\sqrt{t}} e\left(-\beta \frac{x^2}{t}\right)$$

L'évolution de $n_V(x, t)$ est donnée ci-dessous



PROPRIÉTÉS COLLIGATIVES

La dissolution d'une faible quantité d'un corps pur S (soluté) dans un solvant entraîne la modification d'un certain nombre de propriétés physiques de ce solvant. En effet, on observe pour le solvant :

- une élévation de sa température d'ébullition, H_2O pour bouillir à $100^{\circ}C$ mais en présence du sel il bouillir à $110^{\circ}C$.
- une diminution de sa température de congélation.



Existence, à l'intérieur de la solution, d'une pression appelée pression osmotique.

Propriétés physiques des solutions. Lois de Raoult

Ébullioscopie. Augmentation de la température d'ébullition du solvant

Définition

L'ébullition correspond à la transformation : liquide $\xrightarrow{\text{(ébullition)}}$ gaz

La dissolution d'une faible quantité de soluté dans un solvant entraîne une augmentation de sa température d'ébullition à pression constante. On montre que :

K_{eb} : constante ébullioscopique du solvant en $\text{K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$

C_s : concentration molaire du soluté en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

R : constante des gaz parfaits,

T_{eb} : température d'ébullition du solvant

X_1 : fraction molaire du soluté,

L_v : chaleur latente molaire de vaporisation du solvant,

$$\Delta\theta = \frac{RT_{\text{eb}}^2}{L_v} X_1 = K_{\text{eb}} C_s, \Delta\theta > 0$$

(loi de Raoult pour l'ébullioscopie)

(5.15)

Exemple pour l'eau : $K_{\text{eb}} = 0,51 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$

Cryoscopie. Abaissement de la température de fusion du solvant

La fusion correspond à la transformation : $\text{solide} \xrightarrow{\text{(fusion)}} \text{liquide}$

De même, la dissolution d'une faible quantité de soluté dans un solvant entraîne une diminution de sa température de fusion à pression constante. On montre que :

K_C : constante cryoscopique du solvant
en $\text{K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$

C_S : concentration molaire du soluté en
 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

R : constante des gaz parfaits,

T_f : température de fusion du solvant

X_1 : fraction molaire du soluté

L_f : chaleur latente molaire de fusion
du solvant

$$\Delta\theta = -\frac{RT_f^2}{L_f} X_1 = -K_C C_S, \Delta\theta < 0$$

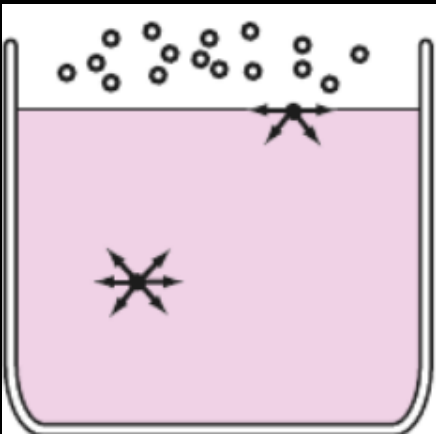
(loi de Raoult pour la cryoscopie)

(5.16)

Exemple pour l'eau : $K_C \approx 1,86 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1} \dots$

Pression de vapeur saturante

Du fait de l'agitation thermique, certaines **molécules superficielles** tendent à s'échapper, mais elles en sont empêchées par les forces de cohésion du liquide qui les retiennent. **L'énergie de liaison est supérieure à l'énergie d'agitation thermique** et les molécules ne peuvent donc s'échapper. Ceci n'est vrai qu'en moyenne : la distribution des énergies cinétiques est statistique, et certaines molécules ont une énergie suffisante pour s'échapper et former une certaine quantité de vapeur (molécules sous forme gazeuse) : c'est l'évaporation (Figure).



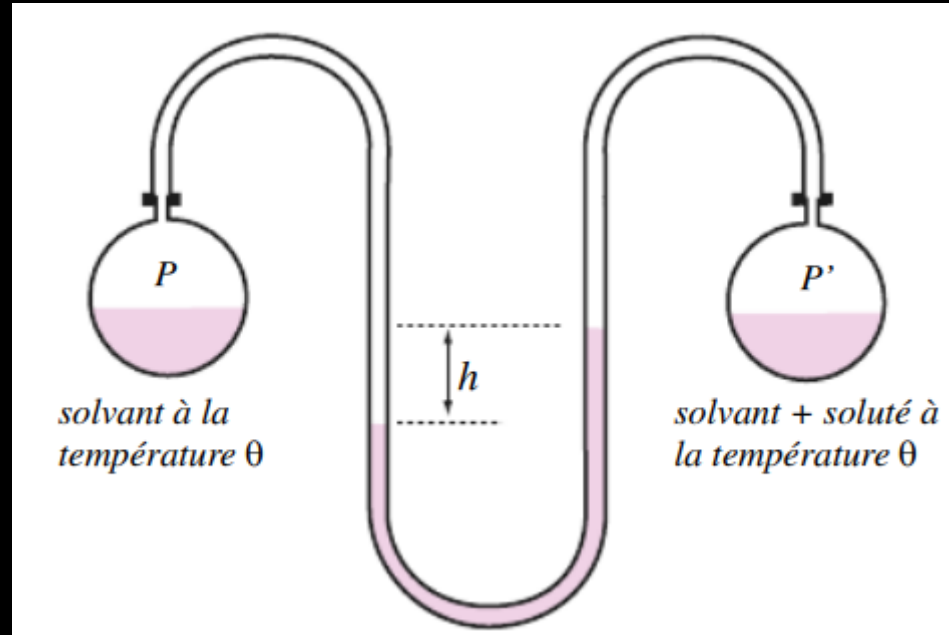
L'énergie mécanique moyenne des particules diminue : l'évaporation refroidit donc le liquide.

Si la température du fluide augmente, la pression à laquelle le fluide passe de l'état liquide à gazeux (pression de vapeur saturante) augmente. C'est ainsi qu'un liquide comme l'eau peut se transformer en vapeur à pression ambiante par apport de chaleur, mais il est possible de faire cette transformation sans varier la température en abaissant la pression ambiante au-dessous de la pression de vapeur saturante.

La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle un fluide passe de l'état gazeux à l'état liquide (ou de l'état liquide à gazeux) pour une température donnée.

► Abaissement de pression de vapeur saturante

Le dispositif de la figure ci-après montre que la dissolution d'une faible quantité de soluté dans un solvant entraîne une diminution de la pression de vapeur saturante.



Pour une solution idéale, l'abaissement de pression de vapeur est proportionnel à la fraction molaire X_1 du soluté dans la solution, soit :

$$\Delta P = -\frac{RT}{V_g - V_l}X_1, \Delta p < 0 \quad (5.17)$$

(loi de Raoult pour la tonométrie)

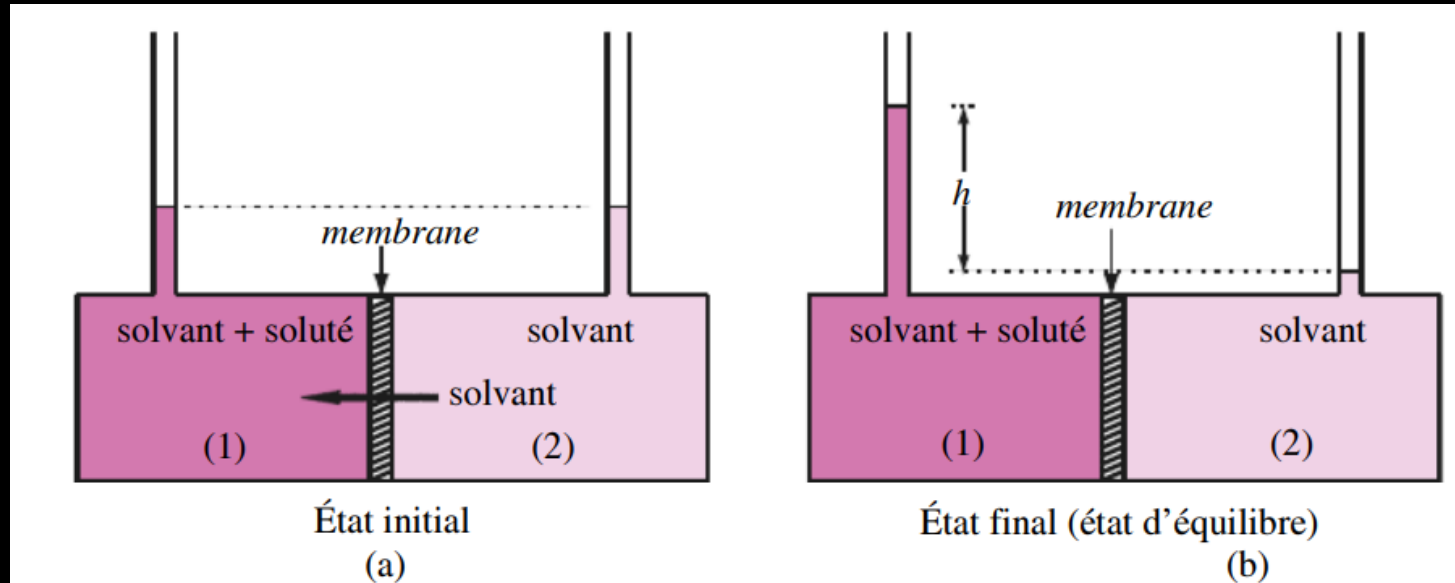
Équilibre à travers une membrane

Il existe divers types de membranes :

- **Membrane semi-perméable** : c'est une membrane qui laisse passer librement l'eau mais arrête complètement tous les corps dissous (soluté).
- **Membrane dialysante** : une telle membrane laisse passer librement l'eau et les petites molécules qui y sont dissoutes mais arrête les macromolécules ($MM \geq 10\,000 \text{ g. mol}^{-1}$).
- **Membrane sélective** : c'est le cas le plus général. Une telle membrane ne sera définie qu'une fois précisés les corps susceptibles de la franchir.

Pression osmotique

On peut mettre en évidence la pression osmotique à l'aide du dispositif illustré dans la figure suivante.



- Les compartiments (1) et (2) sont séparés par une membrane **semi-perméable**.
- Le compartiment (1) contient une solution (solvant + soluté) et le compartiment (2) le solvant pur; les niveaux des liquides arrivant à la même hauteur (état initial)

Cet état du système n'est pas un état d'équilibre. En effet, le potentiel chimique du solvant dans la solution est inférieur à son potentiel chimique μ^0 lorsqu'il est pur. Spontanément, l'eau passe du compartiment (2) vers le compartiment (1) et lorsque l'équilibre est atteint, on observe une **dénivellation** h correspondant à une différence de pression π telle que :

$\pi = \rho g h$	π : excès de pression appelé pression osmotique ρ : masse volumique de la solution g : intensité de la pesanteur. h : dénivellation	(5.18)
------------------	---	--------

En appliquant la condition d'équilibre au solvant entre les deux compartiments, on obtient :

$\pi = RT C_s,$	relation de Vant'Hoff	(5.19)
-----------------	-----------------------	--------

où R représente la constante des gaz parfaits, T la température absolue et C_s la concentration du soluté. Comme $C_s = n_s / V$, alors :

$\pi V = n_s RT$	(5.20)
------------------	--------

L'équation précédente est formellement identique à l'équation d'état des gaz parfaits.

- L'analogie avec les gaz parfaits n'est que formelle.
- Les particules (le soluté) ne pouvant traverser la membrane exercent sur cette dernière une « pression ».
- Le phénomène d'osmose reste le flux du solvant qui fait augmenter la pression dans le compartiment (1). La pression osmotique n'en est qu'une conséquence.

On appelle pression osmotique de la solution, la pression π donnée par la relation

$$\pi = \frac{n_s}{V}RT = C_sRT$$

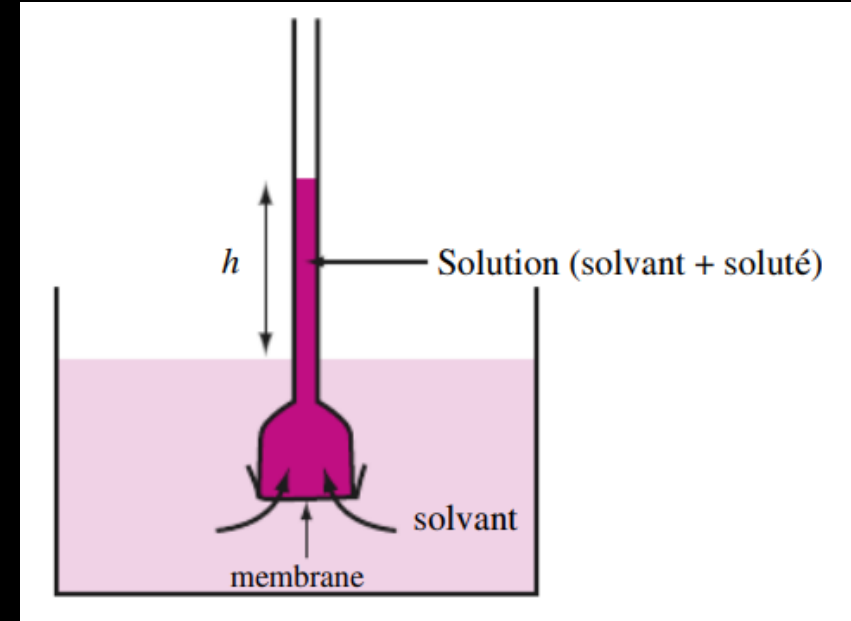
où n_s représente la quantité de matière en moles des particules qui ne peuvent pas traverser la membrane (n_s en osmoles si le soluté est dissocié).

Mesure de la pression osmotique

Mesures directes

Osmomètres de type Dutroche

- 1) flux du solvant (l'ascension)
- 2) l'équilibre : Dénivellation $h \rightarrow \pi$



Cette pression est celle d'une solution plus diluée puisqu'il y a eu apport de solvant (phénomène de dilution).

Mesures indirectes

D'après les lois de Raoult et Vant'Hoff, on a :

$$\Delta\theta = -K_C C_S \text{ et } \pi = C_S RT$$

En combinant les deux équations (on isole C_S), on déduit :

$$\pi = -RT \frac{\Delta\theta}{K_C} ; \Delta\theta < 0$$

$$R = 8,314 \text{ J. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,082 \text{ atm. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

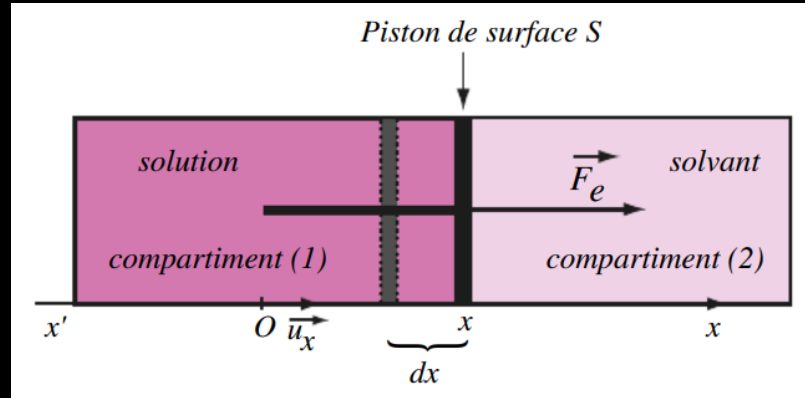
T : température en K

K_C : constante cryoscopique du solvant en $\text{K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$

Par exemple, pour l'eau : $K_C = 1,86 \text{ K. mol}^{-1} \cdot \text{L}$

Travail osmotique

Expression du travail osmotique



Le passage du solvant du compartiment (2) vers le compartiment (1) entraîne une dilution de la solution contenue dans (1) et par suite une variation du volume passant de V_i à V_f .

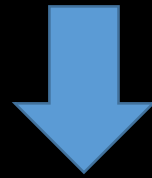
$\pi \rightarrow$ une pression physique P due à la force F_e exercée sur le piston.

$$\delta W = -P dV \text{ avec } F_e = P.S \text{ et } dV = S dx$$

- Si la force F_e exercée sur le piston équilibre la PO , le flux du solvant à travers la membrane est nul.
- Si la force F_e est insuffisante, on observe un flux osmotique.
- Si la force F_e est trop importante, on observe une ultrafiltration.

En assimilant la pression P à la pression osmotique π , et compte tenu de la loi de Vant'Hoff $\pi V = n_s R T$, la relation précédente devient :

$$\delta W = -\pi dV = -n_s \frac{RT}{V} dV$$



$$W_{i \rightarrow f} = n_s R T \ln \frac{V_i}{V_f} = n_s R T \ln \frac{\omega_f}{\omega_i}$$

où ω_i et ω_f représentent les osmolarités initiale et finale.

$W_{i \rightarrow f}$ représente le travail osmotique nécessaire pour concentrer ou diluer une solution d'une osmolarité ω_i à ω_f .

Application : travail rénal

Dans la préparation de l'urine, on peut modéliser la part osmotique du travail rénal selon le schéma suivant :

- on isole de façon fictive le volume V de plasma contenant n_S osmoles qui seront excrétées dans l'urine,
- les reins concentrent ce volume V jusqu'à atteindre l'osmolarité finale ω_U de l'urine par un processus réversible. Dans ce cas, le travail est indépendant du chemin suivi.

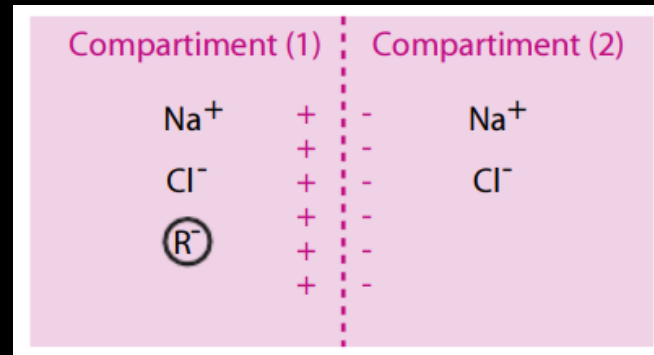
Le travail développé par le rein pour faire passer n_S osmol extraites d'un plasma, d'osmolarité ω_S , dans l'urine d'osmolarité ω_U , a pour expression :

$$W_{\text{rénal}} = n_S RT \ln \frac{\omega_U}{\omega_S}$$

PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES

Équilibre de Donnan. Pression oncotique

Inégalité de répartition des ions diffusibles (Na^+ et Cl^-) de part et d'autre d'une membrane dialysante lorsque, dans un des deux compartiments se trouve un gros ion non diffusible (R^-) de type protéine.



Les équations d'électroneutralité des solutions dans les compartiments (1) et (2) donnent :

$$[\text{R}^-]_1 + [\text{Cl}^-]_1 = [\text{Na}^+]_1$$

et

$$[\text{Cl}^-]_2 = [\text{Na}^+]_2$$

la pression osmotique exercée par les macromolécules (essentiellement les protéines) correspond à la pression oncotique donnée par :

$$\pi_{\text{onc}} = n_{\text{P}}RT ; \quad n_{\text{P}} : \text{osmolarité propre aux protéines}$$

► Différence de potentiel de part et d'autre de la membrane

Pour l'ion diffusible Na⁺

$$V_2 - V_1 = -\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln \frac{[\text{Na}^+]_2}{[\text{Na}^+]_1}$$

Pour l'ion diffusible Cl⁻

$$V_2 - V_1 = \frac{RT}{\mathcal{F}} \ln \frac{[\text{Cl}^-]_2}{[\text{Cl}^-]_1}$$

Des équations précédentes, il en résulte :

$$-\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln \frac{[\text{Na}^+]_2}{[\text{Na}^+]_1} = \frac{RT}{\mathcal{F}} \ln \frac{[\text{Cl}^-]_2}{[\text{Cl}^-]_1}$$

Soit

$$\ln \frac{[\text{Na}^+]_2}{[\text{Na}^+]_1} + \ln \frac{[\text{Cl}^-]_2}{[\text{Cl}^-]_1} = 0$$

En utilisant les propriétés de la fonction logarithme, on aboutit à :

$$\ln \left(\frac{[\text{Na}^+]_2}{[\text{Na}^+]_1} \times \frac{[\text{Cl}^-]_2}{[\text{Cl}^-]_1} \right) = \ln 1$$

D'où

$$\frac{[\text{Na}^+]_2}{[\text{Na}^+]_1} \times \frac{[\text{Cl}^-]_2}{[\text{Cl}^-]_1} = 1$$

Soit :

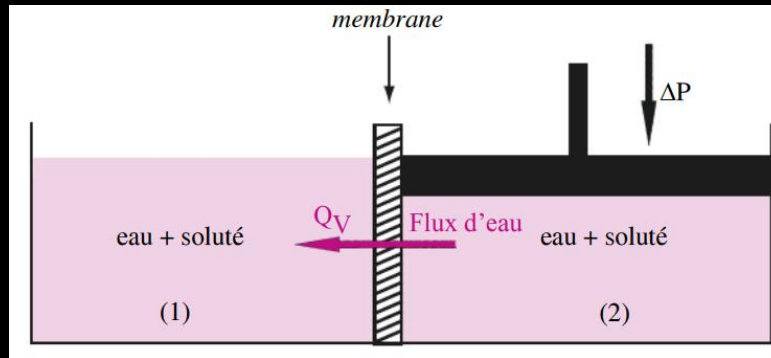
$$[\text{Na}^+]_1 \times [\text{Cl}^-]_1 = [\text{Na}^+]_2 \times [\text{Cl}^-]_2$$

En conclusion Les produits des concentrations en ions diffusibles sont égaux de part et d'autre de la membrane dialysante.

ULTRAFILTRATION

Flux du solvant. Filtration

Une différence de pression hydrostatique ΔP s'exerçant de part et d'autre d'une membrane est susceptible d'entraîner un flux de liquide même dans le cas où il n'y a aucune différence de concentration de part et d'autre de la membrane.



Initialement, les compartiments (1) et (2) contiennent les mêmes concentrations en soluté. Si une surpression ΔP est exercée sur le compartiment (2), un flux d'eau se produit de (2) vers (1) tel que :

$$Q_V = L_P \cdot S \cdot \Delta P$$

soit

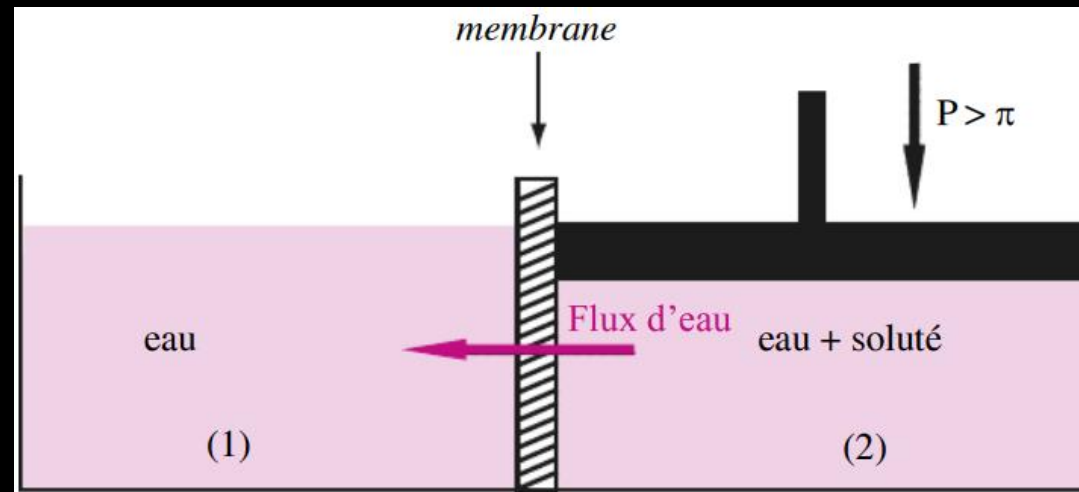
$$J_V = L_P \cdot \Delta P$$

Q_V : débit volumique en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
 J_V : densité du flux volumique en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
 L_P : coefficient de filtration ou perméabilité hydraulique de la membrane en $\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}$
 S : surface en m^2
 ΔP : surpression en Pa

Ce phénomène correspond à la filtration et le coefficient L_P caractérise le comportement de la membrane vis-à-vis du solvant (l'eau)

Ultrafiltration

Plaçons dans le compartiment (1) de l'eau pure et dans le compartiment (2) de l'eau pure contenant un soluté. Il apparaît un flux osmotique du solvant de (1) vers (2) qui fait augmenter la pression dans (2). Si l'on exerce à l'aide d'un piston une pression P qui compense la pression osmotique π , le flux de convection compense exactement le flux osmotique et par conséquent le flux net est nul. Dans le cas où la pression P est supérieure à la pression osmotique π , le flux net correspond à un flux convectif du solvant de (2) vers (1) : on dit qu'il y a ultrafiltration ou osmose inverse



Ultrafiltration capillaire. Équilibre de Starling

Le plasma est séparé du liquide interstitiel par la paroi des capillaires sanguins (capillaires perméables aux micromolécules et à l'eau qui joue le rôle de solvant). Le secteur interstitiel contient peu de protéines et ne développe donc pas de pression oncotique. Les protéines plasmatiques jouant le rôle de soluté donnent naissance à une pression oncotique π_{onc} qui se traduit par un appel d'eau attirée par le plasma en provenance des espaces intercellulaires .

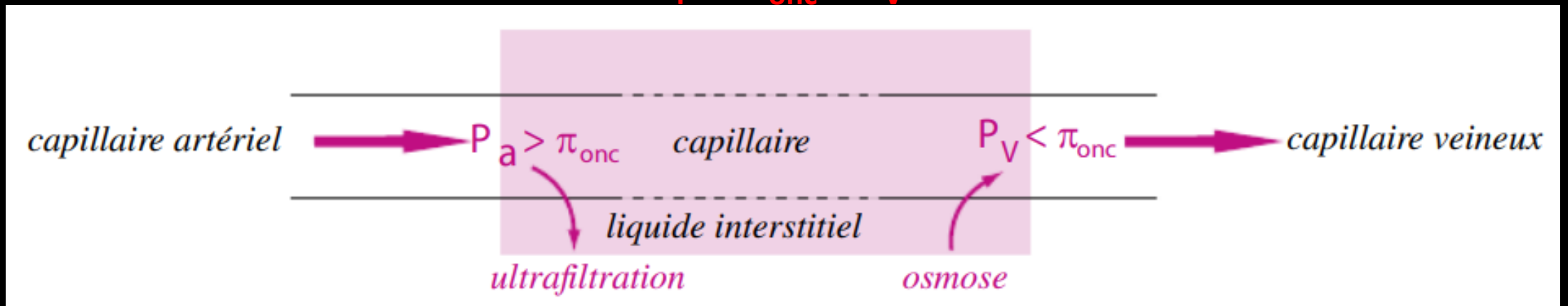
Capillaire artériel	P_a (en mmHg)	32
Capillaire veineux	P_v (en mmHg)	12
Pression oncotique	π_{onc} (en mmHg)	28

Au niveau de l'artère et à l'entrée du capillaire, $P_a > \pi_{onc}$: l'eau sort du capillaire vers les espaces intercellulaires. Le solvant filtre donc de l'intérieur vers l'extérieur : il y a ultrafiltration (ou osmose inverse) sous l'effet d'une pression de filtration

$$P_f = P_a - \pi_{onc}.$$

Au niveau de la veine et à la sortie du capillaire, $P_v < \pi_{onc}$: l'eau va de ces espaces vers le capillaire. Le solvant filtre donc de l'extérieur vers l'intérieur : il y a osmose directe sous l'effet d'une pression de résorption

$$P_r = \pi_{onc} - P_v.$$



Globalement, les deux flux s'équilibrent dans le temps : le volume interstitiel reste constant mais avec un renouvellement permanent. La pression de filtration étant égale à la pression de résorption, donc :

$$P_f = P_r, \text{ soit } P_a - \pi_{\text{onc}} = \pi_{\text{onc}} - P_v \mid \text{Équilibre de Starling} \quad (5.21)$$

Ce phénomène physico-chimique, portant sur l'eau, contribue aux échanges de petites molécules entre les secteurs corporels par convection à travers les membranes.